



磷煤化工异常早期预警平台

让过程风险 在化验结果出来前被看见

基于已有 DCS 时序数据，预测风险、解释证据、
由人确认

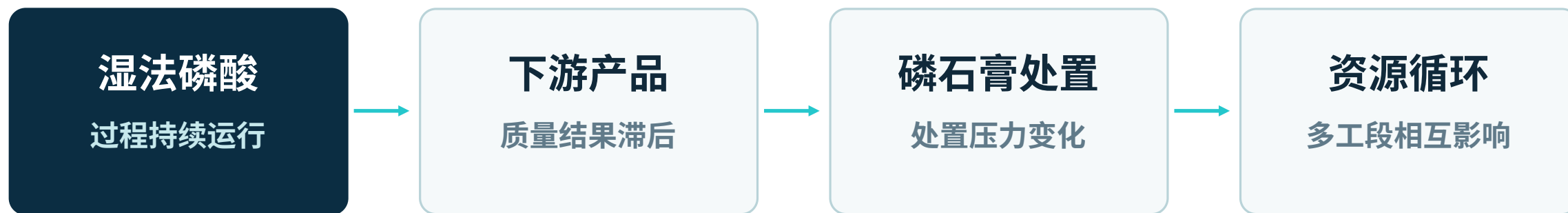
产业背景参考：贵阳息烽磷煤化工园区公开资料
无合作关系 · 未使用园区真实生产数据



01 · 产业背景

磷煤化工园区为什么需要更早判断

公开资料显示：生产、质量、处置与资源循环相互牵动



一个工段变化，可能同时影响后续质量、设备负荷和处置压力

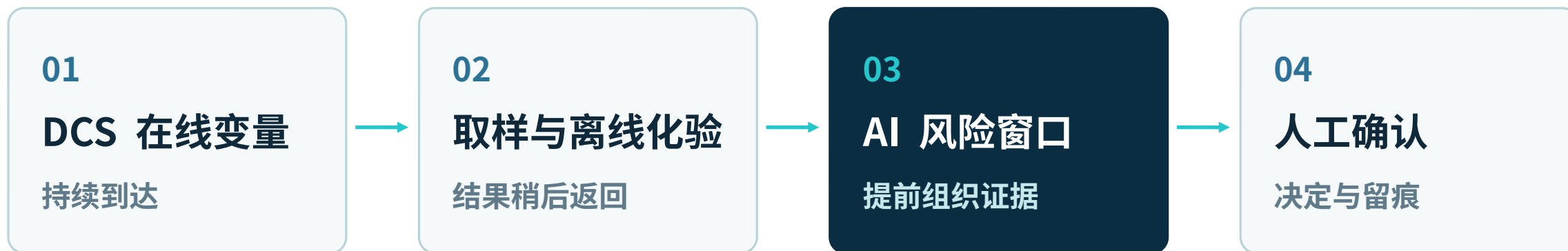
公开资料研究背景

参考：息烽园区公开规划、公开环评与产业报道；不代表序安掌握园区内部参数或已获得业务确认。

02 · 具体堵点

变量已经在线，关键结果仍要等待

AI 补的是 DCS 与离线化验之间的判断窗口



序安不替代 DCS ，也不替代化验；它把判断时间往前移。

关键质量软测量

污水出水风险

连续过程偏移

以上为基于公开产业背景提出的 PoC 方向，不是园区已确认需求。

03 · 产品链路

预测风险，解释原因，把决定权留给人

五个动作组成可追溯的判断闭环



AI 负责持续读取与组织证据

| 现场人员负责最终判断

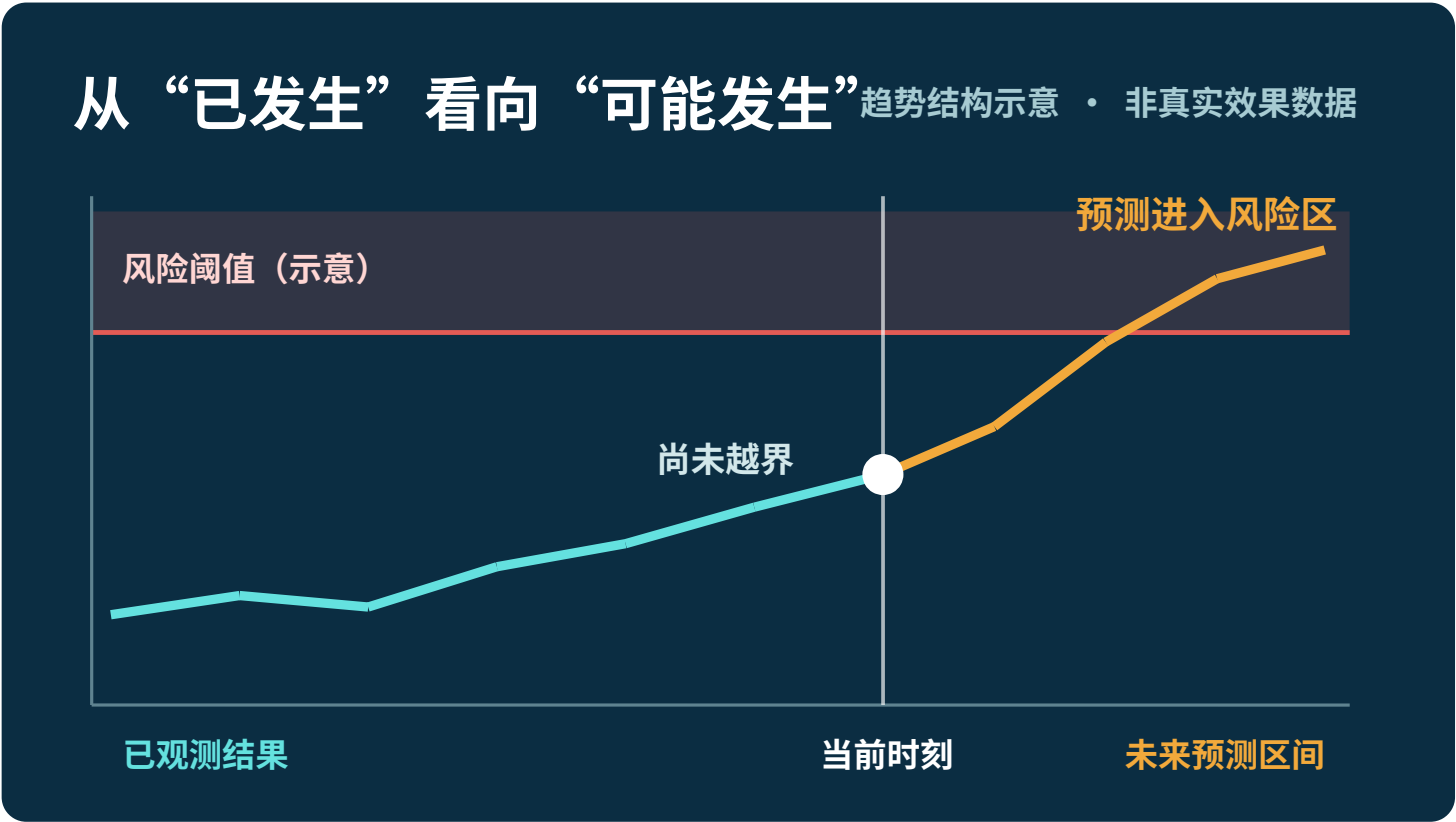
| 系统负责审计留痕

当前 Demo 是判断与审计闭环，不是自动控制闭环。

04 · 技术验证

公开数据验证预测链路

公开城市污水数据只用于验证 “预测—证据—人工确认”



数据来源
UCI 公开城市污水处理数据

官网原始记录 **527 条**
当前演示本地镜像: 520 条

重要边界
不是贵州企业或息烽园区数据
不代表真实工厂效果

520 与 527 的差异原因须由最终 manifest / 构建报告解释；当前不自行归因。

05 · 证据与交互

AI 的判断必须能被追问

结论、变量趋势、检查建议和人工决定在同一条事件链上



操作员追问
“为什么这样判断？”

- 01 引用当前事件
- 02 最多三项变量证据
- 03 给出优先检查项
- 04 等待人工确认

截图为现有真实产品旅程。变量相关性只是排查线索，不等于已确认工艺原因。

06 · 连续过程验证

TEP：连续过程偏移如何被解释

公开仿真数据 · 多变量偏移 · 故障候选 · 变量证据



序安
PROCESS
SENTINEL

▶ 演示引导

🗺️ 运营总览

🔊 过程回放

☰ 偏移事件

📁 系统状态

📄 当前 Demo 只读
生产版支持受控写回

TEP 仿真装置
连续过程监控工作区

公开仿真数据 中控操作员 01 退出

步骤 03 · AI 解释

原因

AI 把变量变化放到同一个时间轴上比较：XMEAS(33) Purge Gas Analysis Component E、XMEAS(38) Product Analysis Component E、XMEAS(29) Purge Gas Analysis Component A共同指向当前故障假设。

共享时间轴

三项证据对齐趋势

样本 160 起偏移

人机协同
与序安协同研判

事件证据已装

安 序安
我已锁定异常窗口。当前首要假设是“正常 / 分类尚未收敛”，你可以继续追问原因、风险或现场检查顺序。

为什么不是传感器故障？

如果先不处理会怎样？

把检查顺序改成 10 分钟内能执行的

操作员 E2E 用户旅程 pw-1787996192898:
为什么不能快速报警

AI 证据解释

数据来源：Tennessee Eastman Process 公开仿真。不是贵州企业或息烽园区数据，也不证明真实生产收益。

07 · 磷煤化工应用构想

从一个预测目标开始，不做大而全平台

园区公开资料用于理解问题； PoC 必须在正式授权后重新定义

01

关键质量预测

选一个离线化验目标
建立软测量与风险窗口

02

异常早期预警

对齐 DCS 变量与滞后结果
先做影子验证

03

过程偏移研判

形成事件、候选、证据
支持交接与复盘

产业写作参考

贵州省大数据发展管理局公开的“1468”装置磷化工能耗优化大模型案例

仅作产业方向与写作参考；无合作关系，未使用其生产数据，公开成效不属于序安。

08 · 安全边界

当前只读；未来写回也必须逐道过闸

把“已经实现”和“路线图”明确分开

当前 Demo

只读 / 影子建议

读取数据
预测风险
整理证据
人工确认
审计留痕

不自动写回
PLC / DCS

未来路线图

人工审批

权限校验

工艺上下限

联锁校验

控制网关

执行回读

审计

任何一步失败，都不能显示为执行成功

未来受控写回仅为路线图，不是当前功能或现场承诺。



序安 · 磷煤化工异常早期预警平台

一套装置 · 一个目标 · 一条只读数据链



公开资料对齐

正式授权调研

明确预测目标

只读数据核验

影子运行

人工复核

今天展示的是公开资料基础上的应用构想，不代表合作已经发生。

序安先把证据和责任链做扎实，再讨论控制。